Домашняя работа по курсу «Эмпирические отраслевые рынки»

Домашнюю работу (расчеты, текст и приложения) необходимо загрузить на on.econ в срок до **23:59 22.05.2026**. Каждые следующие сутки просрочки (неважно, опоздали вы на 10 минут или 20 часов) снижают набранный вами балл на 10%.

Кроме текста работы мы просим вас также сдать приложение с кодом расчетов. Вы можете провести вычисления в одной из знакомых вам программ (R Studio, Stata, Python…). Мы просим вас не делать принтскрины из программы, а выгружать результаты в виде таблиц, в которых будут содержаться коэффициенты регрессий, стандартные ошибки и другие выходные результаты моделей.

Домашняя работа выполняется самостоятельно. При обнаружении двух идентичных работ результаты обеих будут обнулены. В случае обнаружения плагиата и других нарушений норм академической этики в тексте домашнего задания выставляется оценка 0 баллов и о факте нарушения сообщается совету программы (NB! Помните, что литературный перевод чужого текста на русский язык считается плагиатом).

1. Эх, прокачу!

Возьмите набор данных о размещении мастерских по ремонту автомобилей в изолированных городах США (repair_shops.csv), где изолированные города определены по аналогии с подходом [Bresnahan, Reiss, 1990].

Обозначения:

- Placeid – ID города
- Houseunits – число домашних хозяйств в городе, шт
- Population – население в городе, человек
- Autoroute – индикатор транспортной доступности рынка {1, если город расположен на крупной автотрассе или имеет к ней доступ, и 0 иначе}
- Est811111 – мастерские по общему ремонту автомобилей, шт.
- Est811112 – мастерские по ремонту автомобильных трансмиссий, шт.
- Est811113 – мастерские по ремонту выхлопных систем, шт.

Задания:

1. Составьте описательную статистику по данным. Постройте распределение числа мастерских на разных по размеру рынках (городах).

2. Оцените две линейные регрессии:

- число предприятий в секторе ремонта трансмиссий на численность населения
- число предприятий в секторе ремонта выхлопных систем на численность населения.

После этого вычислите корреляцию остатков двух регрессий и объясните, на что указывает полученный результат.

3. Оцените стилизованную модель [Bresnahan, Reiss, 1990] в виде порядкового пробита для мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий. Какие переменные вы будете использовать для этого и почему? Обоснуйте вид зависимой переменной, используя построенные в первом пункте заданий распределения. Прокомментируйте полученный результат.

2. С миру по нитке…

В экономическую лабораторию НИИЧАВО пришли представители Министерства экономического развития с вопросом оценки результативности работы компаний в некоторой отрасли. Каждый студент работает со своим набором данных из файла «homework_industries.xlsx» (ищите лист с вашими ФИО).

1. Ознакомьтесь с набором данных. Постройте описательные статистики.

2Т. Какие переменные и каким образом можно использовать для оценки результативности работы отрасли?

3. Оцените параметры производственной функции для технологии Кобба-Дугласа методом МНК. Кратко опишите полученные результаты. Как соотносится отдача от факторов производства и каков эффект масштаба в анализируемой вами отрасли?

4Т. В чем недостатки МНК оценок? Предложите по меньшей мере два альтернативных метода оценки производственной функции, которые способны преодолеть отмеченные вами недостатки.

5. Оцените модель стохастического фронтира для той же производственной функции, что вы оценивали в пункте 3. Изменились ли оценки коэффициентов?

6. Проинтерпретируйте параметр гамма из результатов оценки стохастического фронтира.

7. Насколько эффективно работают предприятия отрасли? Какие дополнительные исследования можно провести, чтобы определить направления государственной поддержки для данной отрасли?

8Т. Можете ли вы, используя имеющиеся данные оценить модель в стиле Olley-Pakes (control function approach). Если нет, то что потребуется дополнительно запросить? Каким образом могут измениться оценки коэффициентов при использовании метода Olley-Pakes? Коротко объясните, с чем это связано.